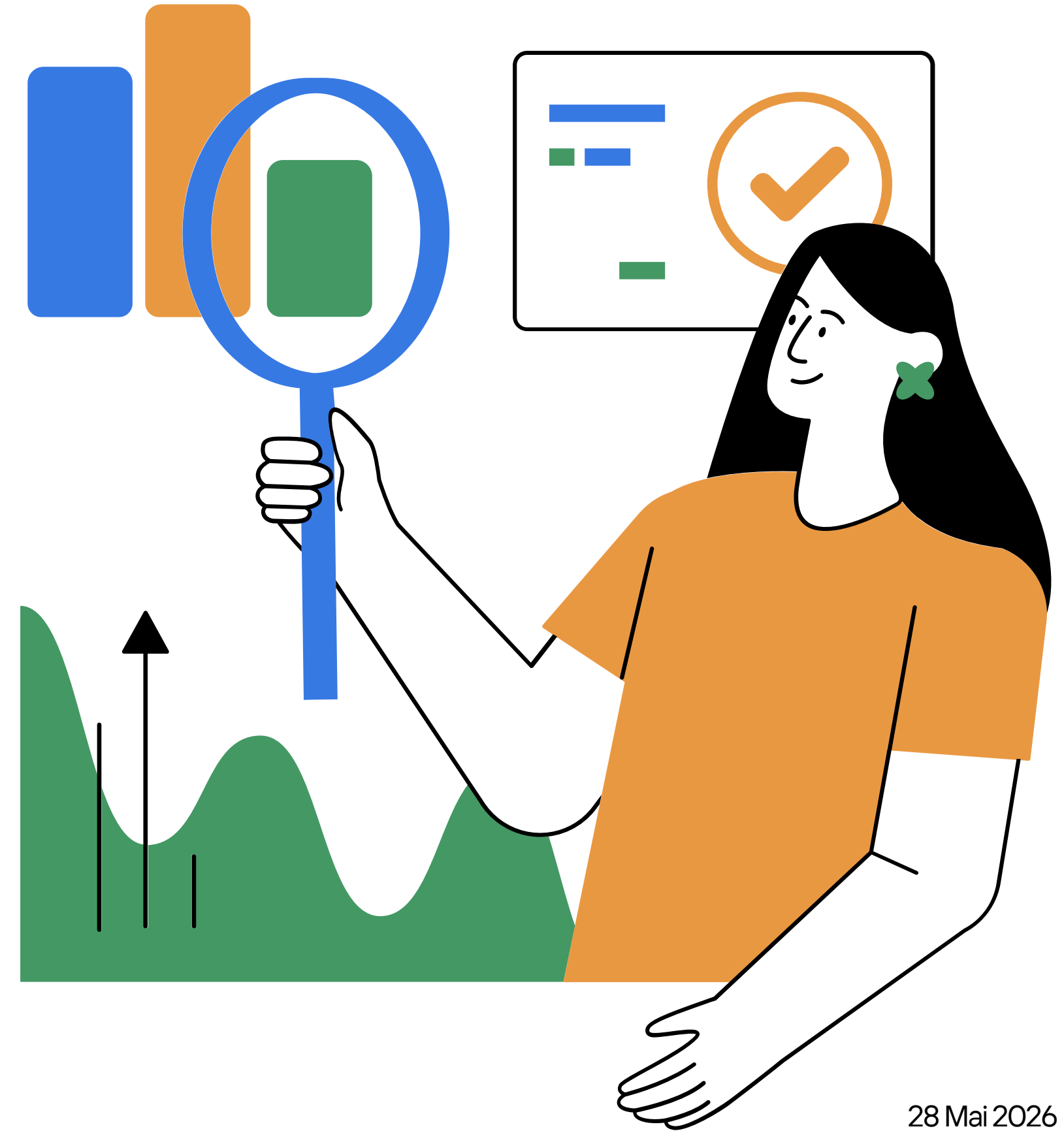


# Stratégie d'expansion à l'international



# Contexte

- **Notre entreprise** : Academy, start-up EdTech proposant des contenus de formation en ligne.
- **Notre cible** : Un public de niveau lycée et enseignement supérieur (université).
- **Besoin** : Mener une analyse exploratoire des données mondiales de l'éducation (Banque Mondiale) pour identifier de manière chiffrée et objective les pays présentant le plus fort potentiel d'acquisition de clients, afin de guider nos futurs investissements d'implantation.



# Jeu de donnée WORLD BANK GROUP

Total de **5 fichiers**, issu du site de la **Banque Mondiale**.

**EdStatsCountry** : Liste des pays et zone géographique du monde.

*241 lignes pour 31 colonnes*

**EdStatsCountry-Series** : Méthode de recueil des donnée et source de syndicteurs.

*613 lignes pour 3 colonnes*

**EdStatsData** : Donnée des indicateurs par pays ou zone géographique.

*886930 lignes pour 69 colonnes*

**EdStatsFootNote** : Informations aditionelle sur les donnée de l'indicateur.

*643638 lignes pour 4 colonnes*

**EdStatsSeries** : Liste des indicateurs classés par catégorie

*3665 lignes pour 20 colonnes*

Lien entre les fichiers : **Country Code, Country Series, Indicator Code**



# Nettoyage des données

## **Doublons**

Jeu de donnée est propre et sans doublons par fichier.



## **Faux pays**

Supression des zone géographique qui ne sont pas des pays.

Supression des donnée lié à ces zone géographique dans les autres fichiers



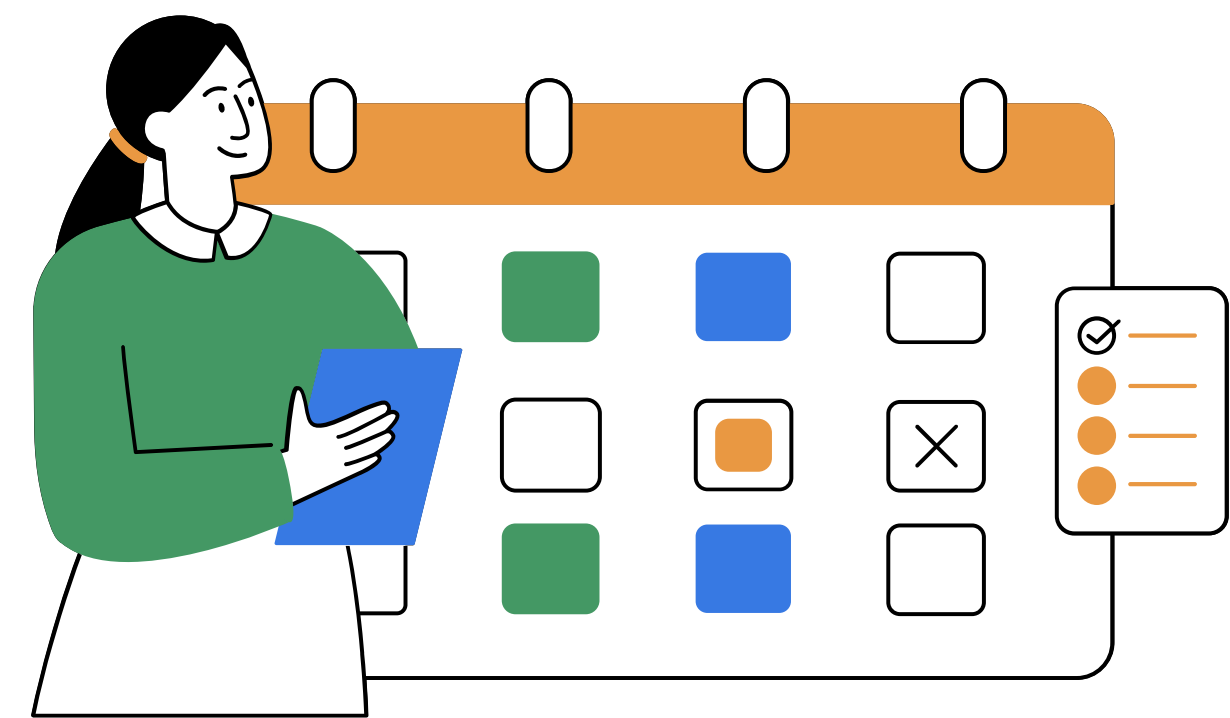
## **Colonnes**

Supression des colonnes inconnue.



## **Années**

Conservation des année 2010 à 2016 pour l'analyse.



# Indicateurs pertinents

## **Catégories** (Sélection manuelle) :

Learning Outcomes, Attainment, Secondary, Tertiary, Teachers, Literacy, Infrastructure, Population

## **Indicateurs sélectionnés** (Sélection quantitative + manuelle) :

*Sélection des indicateurs qui ont au moins des données pour au moins 100 pays.*

Population of the official age for upper secondary education, both sexes

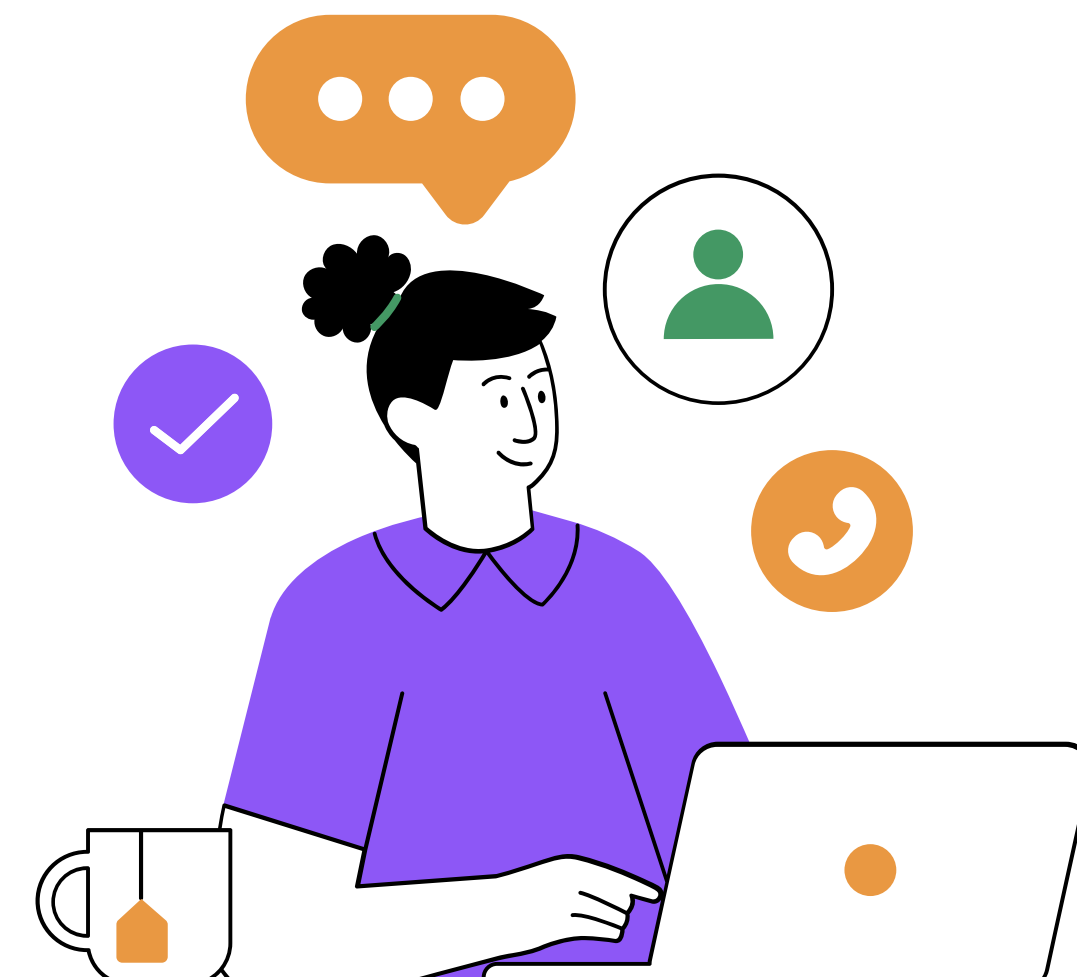
Population of the official age for tertiary education, both sexes

Enrolment in secondary education, both sexes

Gross enrolment ratio, upper secondary, both sexes (%)

Gross enrolment ratio, secondary, both sexes (%)

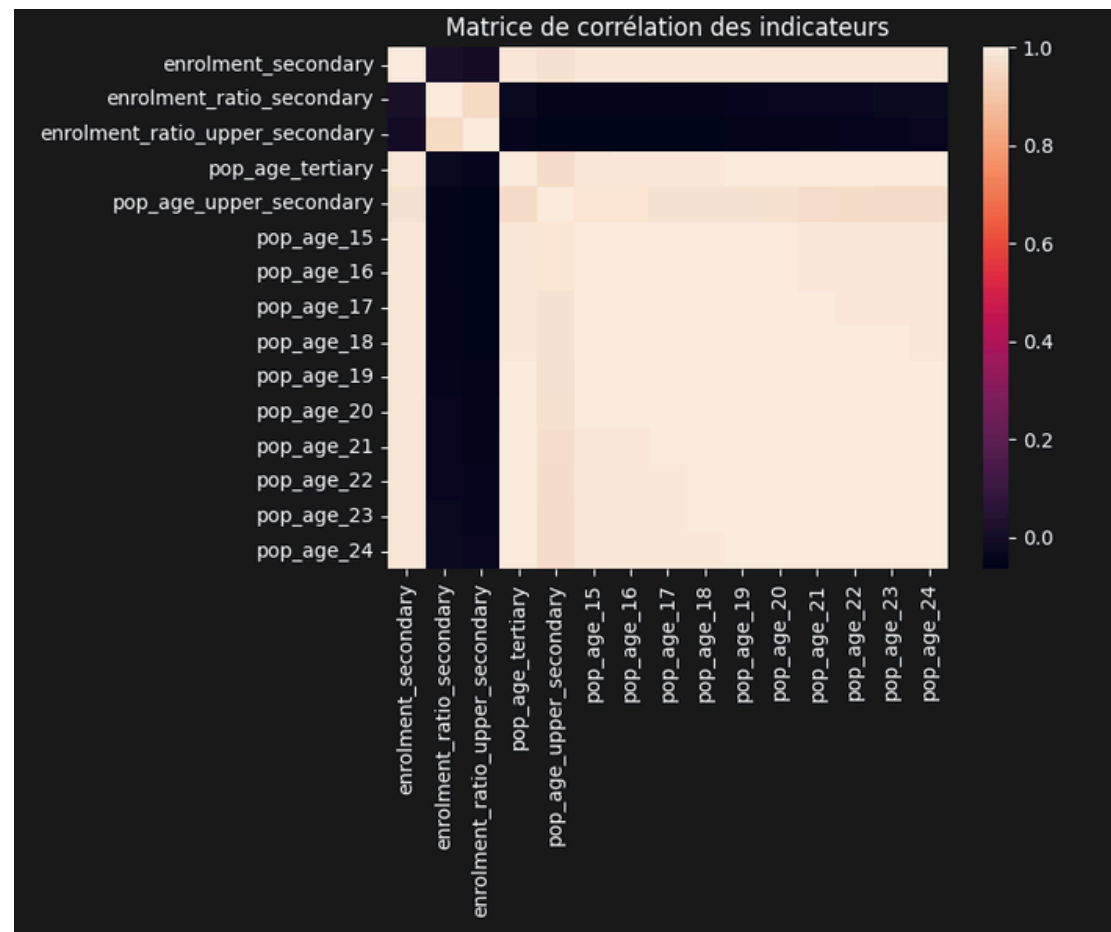
Population, age 15, total → Population, age 24, total (9 indicateurs d'âge)





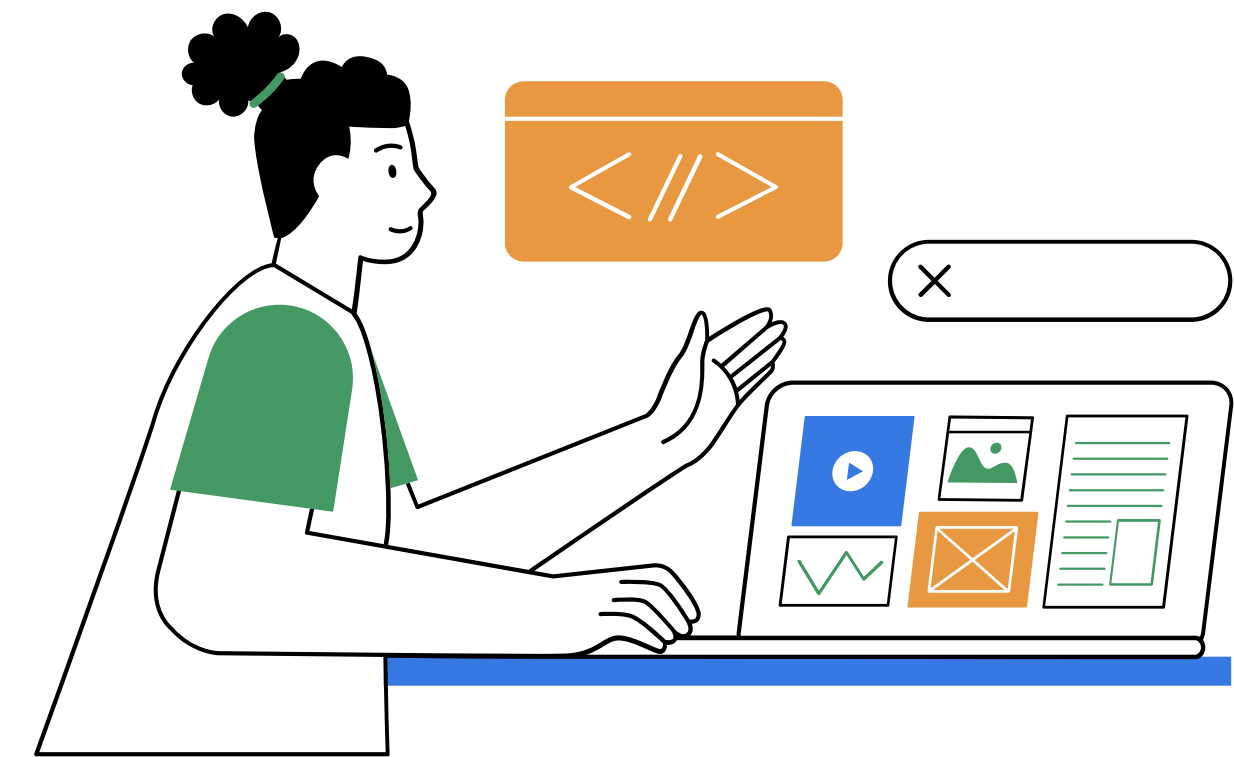
# Pertinence des indicateurs

**Matrice corrélation** (méthode de Pearson)



## Analyse:

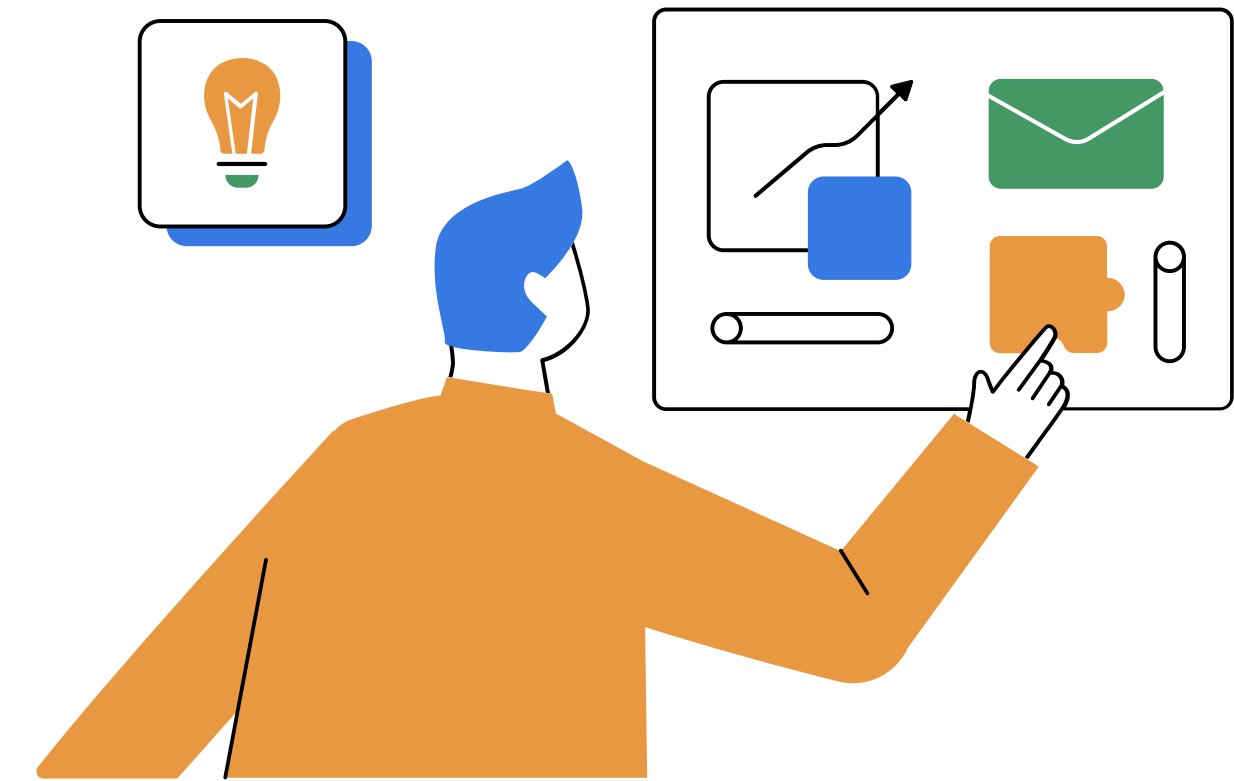
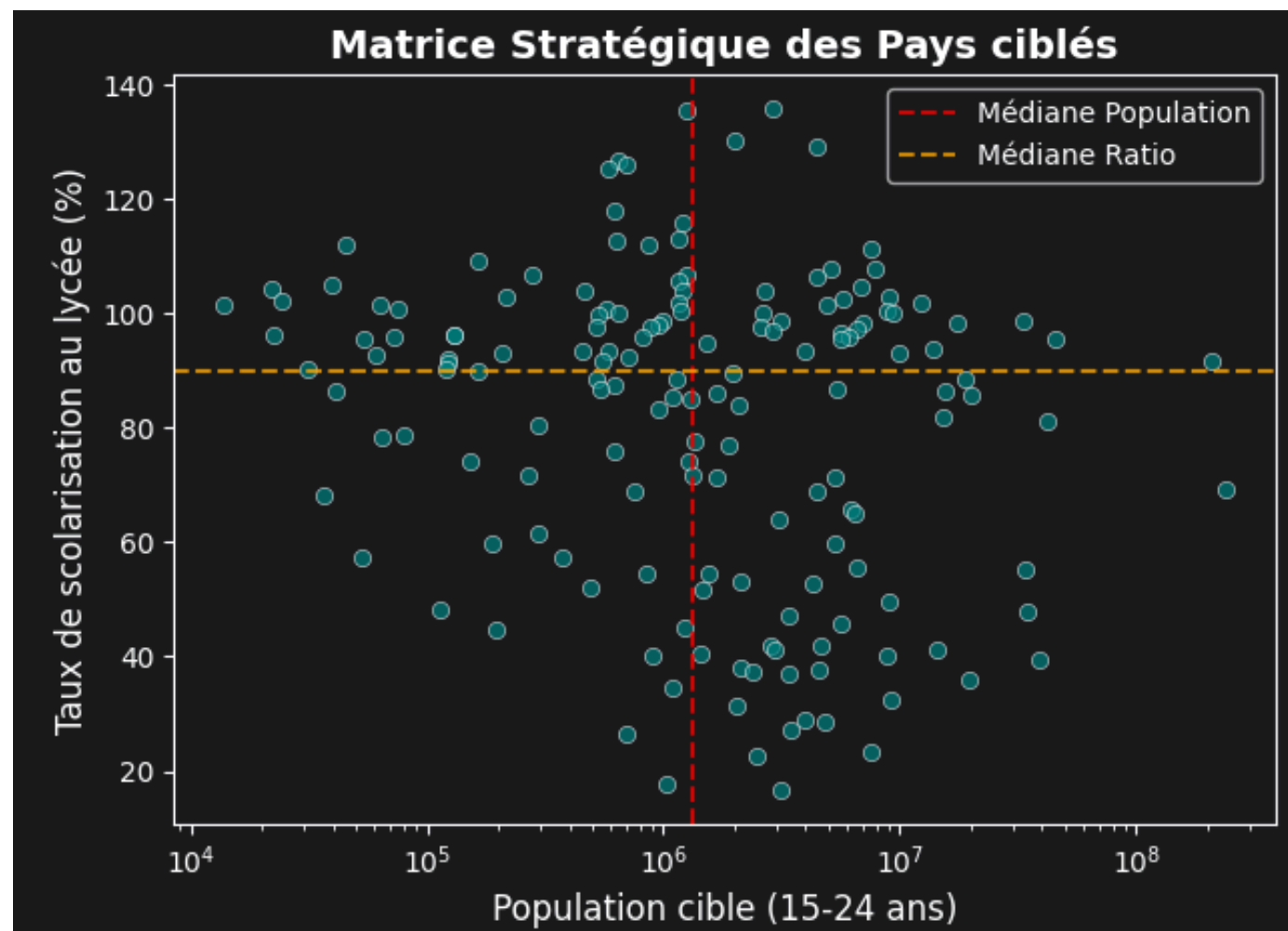
- Fusion des indicateurs d'âge fortement corrélé en un seul indicateur age\_15\_24
- Suppression des indicateurs Population age upper, population age tertiary et ratio secondary fortement corrélé avec les indicateur d'âge



# Sélection des pays 1/2

## Indicateurs finaux:

- **age\_15\_24**: Somme du nombre de personne entre 14 et 25 ans (Lycée et université)
- **gross\_enrolment\_ratio\_secondary**: Taux de scolarisation dans le pays en pourcentage



# Sélection des pays 2/2

La moyenne pondérée (50%, 50%)

|                | enrolment_ratio_secondary | age_15_24    | population_score | enrolment_ratio_score | global_score |
|----------------|---------------------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Country Name   |                           |              |                  |                       |              |
| Australia      | 135.75                    | 2920804.40   | 0.01             | 1.00                  | 0.50         |
| China          | 91.84                     | 210099514.80 | 1.00             | 0.00                  | 0.50         |
| Netherlands    | 130.38                    | 2002184.00   | 0.00             | 0.88                  | 0.44         |
| Spain          | 129.18                    | 4436945.40   | 0.01             | 0.85                  | 0.43         |
| France         | 111.16                    | 7588616.60   | 0.03             | 0.44                  | 0.23         |
| United Kingdom | 107.68                    | 7923198.00   | 0.03             | 0.36                  | 0.20         |
| Saudi Arabia   | 107.99                    | 5119918.20   | 0.02             | 0.37                  | 0.19         |
| Canada         | 106.50                    | 4459604.40   | 0.01             | 0.33                  | 0.17         |
| Argentina      | 104.74                    | 6869198.60   | 0.03             | 0.29                  | 0.16         |
| Brazil         | 98.86                     | 33543543.00  | 0.15             | 0.16                  | 0.16         |





# Infrastructure et communications

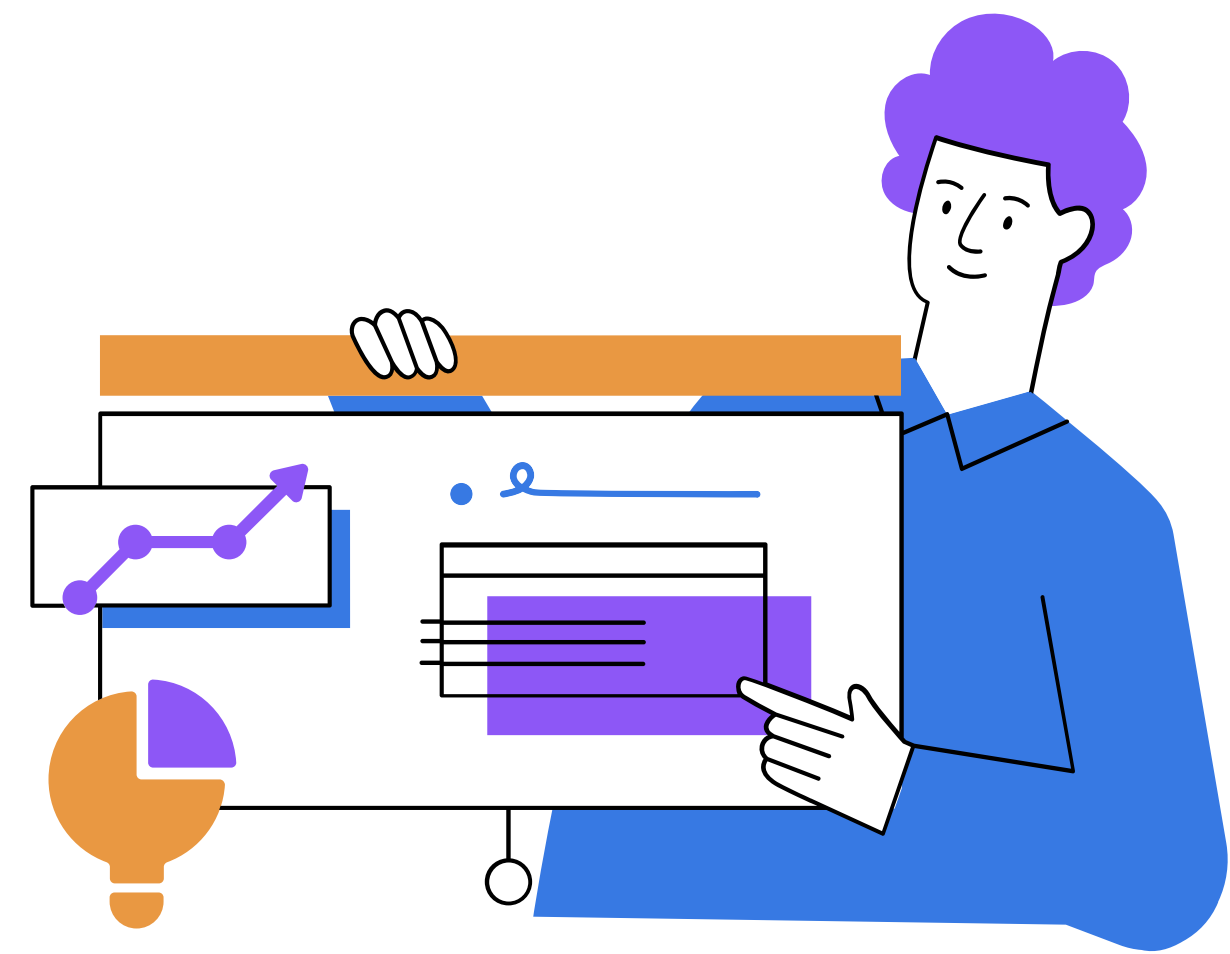
Catégorie non pertinente en début d'analyse car beaucoup de pays sont sans données pour ses indicateurs.

Néanmoins nous avons les données disponible pour les pays sélectionnés en fin d'analyse.

**Catégorie :** Infrastructure : Communications

**Indicateurs :**

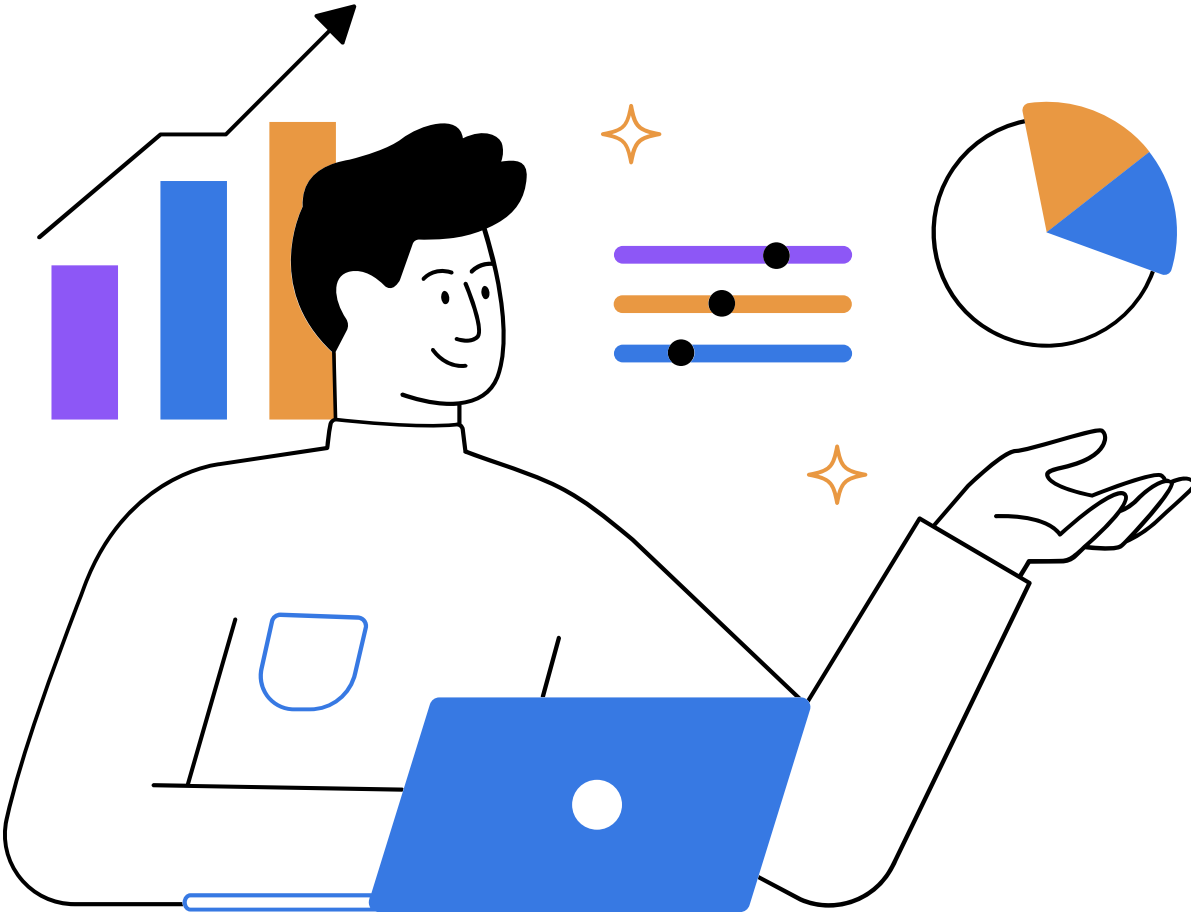
- Internet pour 100 habitants (beaucoup de donnée présente, on retiendra la valeur max)
- Ordinateur pour 100 habitants (beaucoup de donnée vides, indicateur ignoré)



# Selection finale

Moyenne pondérée (33%, 33%, 33%)

|   | Pays           | Nombre d'habitants 15/24 ans | Pourcentage scolarisation | Internet pour 100 habitants | Score |
|---|----------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| 0 | Australia      | 2920804.40                   | 178.56                    | 0.93                        | 0.65  |
| 1 | China          | 210099514.80                 | 81.34                     | 0.56                        | 0.52  |
| 2 | Netherlands    | 2002184.00                   | 125.56                    | 0.99                        | 0.48  |
| 3 | Spain          | 4436945.40                   | 136.44                    | 0.85                        | 0.48  |
| 4 | United Kingdom | 7923198.00                   | 106.87                    | 1.00                        | 0.43  |
| 5 | Canada         | 4459604.40                   | 111.74                    | 0.95                        | 0.43  |
| 6 | Japan          | 12379060.00                  | 102.14                    | 0.97                        | 0.41  |
| 7 | Germany        | 9080370.20                   | 105.99                    | 0.95                        | 0.41  |
| 8 | Korea, Rep.    | 6571138.40                   | 93.98                     | 0.98                        | 0.38  |
| 9 | United States  | 45246251.80                  | 90.82                     | 0.80                        | 0.37  |



# Merci...

Des questions ?

